

1. Nền Tảng Cloud Computing

Cloud Computing là việc cung cấp các dịch vụ điện toán qua internet ("**đám mây**") nhằm mang lại **khả năng đổi mới nhanh hơn, tài nguyên linh hoạt và lợi thế kinh tế theo quy mô.**

Cloud Computing là gì?

- Cloud Computing là một mô hình cho phép truy cập mạng **theo yêu cầu (on-demand)**, thuận tiện, vào một **nguồn tài nguyên dùng chung (shared pool)** gồm các tài nguyên điện toán có thể cấu hình (ví dụ: server, storage, ứng dụng, dịch vụ) và có thể **được cấp phát nhanh chóng (rapidly provisioned)** và giải phóng với nỗ lực quản lý tối thiểu.

Vì sao dùng Cloud Computing?

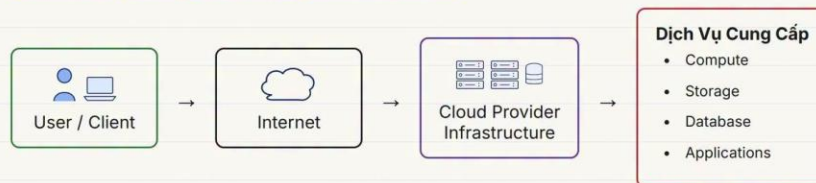
- Giảm chi phí (Pay-as-you-go - trả theo mức sử dụng)
- Khả năng mở rộng và linh hoạt
- Tính sẵn sàng cao và độ tin cậy
- Truy cập từ bất kỳ đâu
- Tự động cập nhật & bảo trì
- Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi



Đặc Điểm Chính

 On-demand Self-Service Người dùng có thể tự cấp phát tài nguyên mà không cần con người can thiệp.	 Broad Network Access Truy cập dịch vụ từ bất kỳ đâu qua internet.	 Resource Pooling Tài nguyên được chia sẻ giữa nhiều người dùng (multi-tenant).	 Rapid Elasticity Tài nguyên có thể được mở rộng hoặc thu nhỏ nhanh chóng.	 Measured Service Mức sử dụng được giám sát, kiểm soát và tính phí (pay-as-you-go).
--	--	---	--	---

Cloud Computing Hoạt Động Như Thế Nào?



Ví Dụ Thực Tế

- Khi bạn xem video trên **YouTube**, ảnh của bạn được lưu trên **Google Drive**, hay bạn dùng **Gmail** - tất cả các dịch vụ này đều chạy trên hạ tầng cloud.



Bạn không cần lo về server, storage hay bảo trì - nhà cung cấp cloud lo tất cả những việc đó.

2. Các Mô Hình Dịch Vụ Cloud

Cloud Service Models xác định loại dịch vụ mà nhà cung cấp cloud mang lại. Chúng mô tả mức độ **quyền truy cập (access)** và **quyền kiểm soát (control)** mà bạn có đối với hạ tầng cloud.

1. IaaS

(Infrastructure as a Service)

- Cung cấp tài nguyên điện toán **ảo hóa (virtualized)** qua internet.
- Bạn quản lý OS, ứng dụng và dữ liệu.
- Linh hoạt và **tiết kiệm chi phí**.
- Ví dụ: **AWS EC2, Azure Virtual Machines**

2. PaaS

(Platform as a Service)

- Cung cấp **nền tảng (platform)** để phát triển, chạy và quản lý ứng dụng.
- Bạn tập trung vào phát triển, nhà cung cấp quản lý hạ tầng.
- Ví dụ: **Google App Engine, Microsoft Azure App Service**

3. SaaS

(Software as a Service)

- Cung cấp **phần mềm hoàn chỉnh** qua internet.
- Người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng.
- Không cần quản lý gì cả.
- Ví dụ: **Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce**

IaaS → PaaS → SaaS



So Sánh

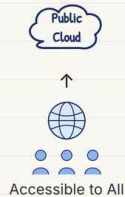
Tiêu chí	IaaS	PaaS	SaaS
Bạn nhận được gì	Infrastructure (Servers, Storage, Network)	Platform (OS, Runtime, Tools, ...)	Software Application
Ai quản lý hạ tầng?	Bạn quản lý OS, Applications và Data	Nhà cung cấp quản lý hạ tầng	Nhà cung cấp quản lý tất cả
Kiểm soát	Cao	Trung bình	Thấp
Linh hoạt	Cao	Trung bình	Thấp
Ví dụ	AWS EC2, Azure VM, Google Compute Engine	Google App Engine, Azure App Service, Heroku	Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce

3. Các Mô Hình Triển Khai Cloud

Deployment Models mô tả **hạ tầng cloud được cung cấp như thế nào** cho các tổ chức và cách **tài nguyên được chia sẻ**.

1. Public Cloud

- Tài nguyên được sở hữu và vận hành bởi một nhà cung cấp cloud **bên thứ ba (third-party)**.
- Được host bên ngoài (off-premises) và mở cho bất kỳ ai qua internet.
- Khả năng mở rộng cao và tiết kiệm chi phí.
- Ví dụ: **AWS, Microsoft Azure, Google Cloud**



2. Private Cloud

- Tài nguyên được dùng riêng bởi **một tổ chức duy nhất**.
- Có thể host tại chỗ (on-premises) hoặc bởi nhà cung cấp bên thứ ba.
- Nhiều quyền kiểm soát, bảo mật và tùy chỉnh hơn.
- Phù hợp với tổ chức có yêu cầu tuân thủ cao.



3. Hybrid Cloud

- Kết hợp giữa public và private cloud, vẫn là các thực thể riêng biệt.
- Cho phép chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa chúng.
- Mang lại sự linh hoạt, nhiều lựa chọn triển khai và tối ưu chi phí.



4. Community Cloud

- Được chia sẻ bởi nhiều tổ chức có **mục tiêu, yêu cầu hoặc sứ mệnh chung**.
- Được quản lý bởi một hoặc nhiều tổ chức tham gia, hoặc bởi bên thứ ba.



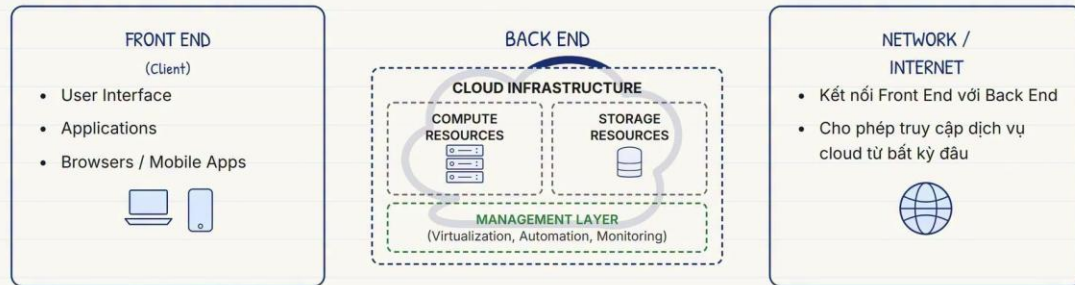
So Sánh

Tiêu chí	Public Cloud	Private Cloud	Hybrid Cloud	Community Cloud
Truy cập	Mở cho tất cả	Một tổ chức	Cả public & private	Cộng đồng cụ thể
Hạ tầng	Do nhà cung cấp sở hữu	Tổ chức hoặc nhà cung cấp sở hữu	Kết hợp	Cộng đồng hoặc nhà cung cấp sở hữu
Kiểm soát	Thấp	Cao	Trung bình đến Cao	Trung bình
Bảo mật	Tiêu chuẩn	Cao	Cao	Cao
Khả năng mở rộng	Cao	Trung bình	Cao	Trung bình đến Cao
Chi phí	Pay-as-you-go	Cao (ban đầu)	Tối ưu	Chia sẻ chi phí

4. Kiến Trúc Cloud

Cloud Architecture là khung mô tả các thành phần liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cloud computing qua Internet. Nó cho thấy **tài nguyên được quản lý, lưu trữ và phân phối như thế nào**.

Thành Phần Chính



Cách Thức Hoạt Động?



Điểm Chính

- Front End** → Những gì người dùng thấy và tương tác.
- Back End** → Quản lý dữ liệu, dịch vụ và logic nghiệp vụ.
- Cloud Infrastructure** → Cung cấp tài nguyên compute, storage và network có thể mở rộng.
- Network / Internet** → Đóng vai trò trung gian giữa front end và back end.

Ví Dụ

Khi bạn mở Google Drive từ trình duyệt, yêu cầu của bạn đi qua Internet đến hạ tầng cloud của Google, nơi lưu trữ, xử lý và trả lại tệp của bạn. Bạn chỉ thấy front end, nhưng back end và hạ tầng xử lý mọi thứ.

5. Virtualization & Containers

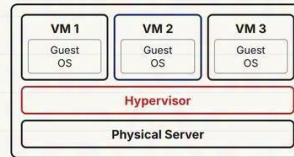
Virtualization và **Containers** là những công nghệ cốt lõi giúp **sử dụng tài nguyên hiệu quả** trong cloud computing.

1. Virtualization Là Gì?

- Virtualization là quá trình tạo ra một phiên bản **ảo (software-based)** của một thứ gì đó.
- Nó cho phép **nhiều Virtual Machine (VMs)** chạy trên một server vật lý duy nhất.

2. Virtual Machines (VMs)

- VM là một máy tính ảo chạy hệ điều hành (OS) và ứng dụng riêng của nó.
- Mỗi VM được **cô lập (isolated)** với các VM khác.

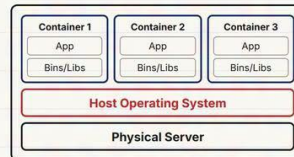


3. Hypervisor

- Hypervisor (hay Virtual Machine Monitor) là một lớp phần mềm tạo và quản lý các VM.
- Các loại:
 - Type 1 (Bare Metal)**: Chạy trực tiếp trên phần cứng. (VD: VMware ESXi)
 - Type 2 (Hosted)**: Chạy trên nền một hệ điều hành. (VD: VirtualBox)

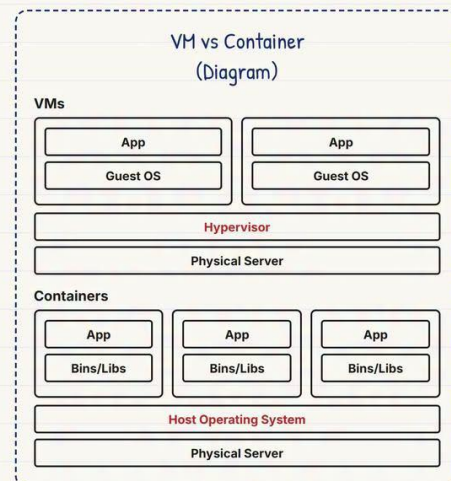
4. Containers

- Container đóng gói một ứng dụng cùng các dependencies của nó.
- Chúng chia sẻ chung host OS kernel, nên **nhẹ (lightweight)** và khởi động nhanh hơn.
- Ví dụ: **Docker** Containers



5. VM vs Container

Tiêu chí	Virtual Machines (VMs)	Containers
Cấp độ	Hardware Virtualization	OS-level Virtualization
Bao gồm	Guest OS, Bins/Libs, App	Bins/Libs, App (chia sẻ host OS)
Kích thước	Nặng (GBs)	Nhẹ (MBs)
Thời gian khởi động	Chậm (phút)	Nhanh (giây)
Sử dụng tài nguyên	Cao	Thấp
Cô lập	Mạnh (full OS isolation)	Process-level isolation
Mật độ	Thấp (ít VM/server)	Cao (nhiều container/server)
Trường hợp dùng	Legacy apps, OS khác nhau	Microservices, triển khai nhanh



Key Takeaways:

Virtualization giúp chạy nhiều VM trên một server vật lý. Container cung cấp cách đóng gói ứng dụng nhẹ và nhanh hơn VM.

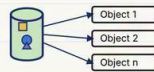
6. Cloud Storage & Databases

Cloud storage và databases cho phép tổ chức lưu trữ, quản lý và truy cập dữ liệu **đáng tin cậy, an toàn** và **tiết kiệm chi phí** qua internet.

1. Các Loại Cloud Storage

a) Object Storage

- Lưu dữ liệu dưới dạng object (data + metadata + unique ID).
- Truy cập qua API/HTTP.
- Khả năng mở rộng cao.
- Ví dụ: **Amazon S3, Google Cloud Storage**



b) Block Storage

- Lưu dữ liệu thành các block kích thước cố định.
- Mỗi block có một unique ID.
- Lý tưởng cho database và ứng dụng hiệu năng cao.
- Ví dụ: **Amazon EBS, Azure Managed Disks**



c) File Storage

- Lưu dữ liệu thành file được tổ chức trong folder.
- Chia sẻ bằng đường dẫn file (file paths).
- Lý tưởng cho việc truy cập chung.
- Ví dụ: **Amazon EFS, Azure Files**



2. Cloud Databases

- Cloud databases là dịch vụ database được quản lý toàn phần, host trên cloud.
- Cung cấp tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, sao lưu tự động và bảo trì dễ dàng.
- Các loại:
 - Relational Databases (SQL)**
 - NoSQL Databases**
 - In-Memory Databases**

Các Loại Cloud Database

Relational (SQL)



- Cấu trúc dạng bảng (table-based)
- Tuân thủ ACID
- Ví dụ: **Amazon RDS, Cloud SQL, Azure SQL Database**

NoSQL



- Không có schema cố định (schema-less)
- Khả năng mở rộng cao
- Ví dụ: **MongoDB Atlas, Amazon DynamoDB, Cosmos DB**

In-Memory



- Lưu dữ liệu trong bộ nhớ để truy cập siêu nhanh
- Ví dụ: **Amazon ElastiCache, Redis Enterprise Cloud**

3. So Sánh Các Loại Storage

Tiêu chí	Object Storage	Block Storage	File Storage
Cấu trúc dữ liệu	Objects	Blocks	Files
Truy cập	Qua API / HTTP	Qua Block ID	Qua File Path (NFS/SMB)
Phù hợp nhất cho	Big Data, Backup, Media Files	Databases, OS, Transactional Apps	Shared Files, Home Directories, Content Management
Khả năng mở rộng	Rất cao	Cao	Trung bình đến cao
Hiệu năng	Cao	Rất cao	Trung bình
Ví dụ	S3, Google Cloud Storage	EBS, Azure Disk	EFS, Azure Files

Ghi nhớ: Hãy chọn đúng loại storage và database service dựa trên nhu cầu ứng dụng của bạn.

7. Bảo Mật & Lợi Ích Cloud

Bảo mật là **ưu tiên hàng đầu** trong Cloud Computing để bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hạ tầng khỏi các mối đe dọa và truy cập trái phép.

1. Cơ Bản Về Cloud Security

- Cloud security đề cập đến các **chính sách, công nghệ và kiểm soát** được dùng để bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ trong cloud.
- Nó đảm bảo **Confidentiality, Integrity và Availability** (CIA Triad).



2. Các Biện Pháp Bảo Mật Chính

- Authentication & Authorization**
 - Authentication xác minh danh tính người dùng.
 - Authorization đảm bảo người dùng chỉ truy cập những gì được phép.
- Data Encryption**
 - Mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu trữ.
 - Đảm bảo dữ liệu không thể bị đọc bởi người dùng trái phép.
- Firewalls & Network Security**
 - Firewall giám sát và kiểm soát traffic ra vào.
 - Bảo vệ khỏi truy cập mạng trái phép.
- Identity & Access Management (IAM)**
 - Quản lý danh tính và quyền của người dùng.
 - Áp dụng nguyên tắc quyền truy cập tối thiểu (least privilege).
- Backup & Disaster Recovery**
 - Sao lưu định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát.
 - Disaster recovery đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục.

4. Thách Thức Thường Gặp

- Lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu
- Các mối đe dọa và tấn công bảo mật
- Vấn đề tuân thủ & pháp lý
- Gián đoạn hoặc mất dịch vụ
- Phụ thuộc vào một nhà cung cấp (Vendor Lock-in)
- Phụ thuộc vào kết nối Internet



3. Lợi Ích Của Cloud Computing

- Cost Effective**
Mô hình pay-as-you-go giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành.
- Scalability**
Dễ dàng mở rộng hoặc thu nhỏ tài nguyên theo nhu cầu.
- High Availability**
Đảm bảo dịch vụ hoạt động 24/7 với thời gian gián đoạn tối thiểu.
- Global Access**
Truy cập dữ liệu và ứng dụng từ bất kỳ đâu trên thế giới.
- Flexibility**
Hỗ trợ đa dạng dịch vụ và lựa chọn triển khai.
- Focus on Core Business**
Giúp tổ chức tập trung vào công việc cốt lõi, không phải hạ tầng IT.

5. Best Practices

- ✓ Dùng mật khẩu mạnh & xác thực đa yếu tố (multi-factor authentication).
- ✓ Mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
- ✓ Cập nhật hệ thống và bản vá thường xuyên.
- ✓ Giám sát và ghi log hoạt động.
- ✓ Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và quy định.
- ✓ Luôn duy trì sao lưu định kỳ.

8. Cloud Computing - Ôn Tập Nhanh

1. Định Nghĩa Quan Trọng

- **Cloud Computing:** Cung cấp dịch vụ điện toán qua Internet theo yêu cầu.
- **Virtualization:** Tạo ra một phiên bản ảo của tài nguyên điện toán.
- **Hypervisor:** Lớp phần mềm tạo và quản lý virtual machine.
- **Container:** Gói nhẹ chứa mọi thứ ứng dụng cần để chạy.
- **Multi-tenancy:** Nhiều người dùng chia sẻ chung tài nguyên nhưng dữ liệu vẫn tách biệt.

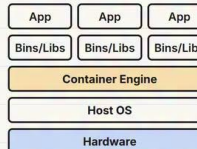
2. So Sánh Service Models

Tiêu chí	IaaS (Infrastructure as a Service)	PaaS (Platform as a Service)	SaaS (Software as a Service)
Cung cấp	Virtual machines, storage, networks	Platform, runtime, frameworks, tools	Complete software application
Người dùng quản lý	OS, applications, data	Applications, data	Data (rất hạn chế)
Nhà cung cấp quản lý	Hardware, storage, network, virtualization	OS, middleware, servers, storage, network	Tất cả gồm OS, app, middleware
Ví dụ	AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine	Google App Engine, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk	Gmail, MS Office 365, Dropbox, Salesforce

3. So Sánh Deployment Models

Mô hình	Hạ tầng	Kiểm soát	Chi phí	Phù hợp nhất cho
Public Cloud	Do bên thứ ba sở hữu	Thấp	Thấp (Pay-as-you-go)	Startup, doanh nghiệp nhỏ
Private Cloud	Do tổ chức sở hữu	Cao	Cao	Tổ chức lớn cần bảo mật cao
Hybrid Cloud	Kết hợp public + private	Trung bình	Trung bình	Tổ chức cần linh hoạt
Community Cloud	Chia sẻ bởi tổ chức có mục tiêu chung	Trung bình	Trung bình	Chính phủ, y tế, giáo dục

4. Virtualization vs Container

Virtual Machines (VMs)	Containers
	
• Nặng hơn về kích thước • Mỗi VM có OS riêng • Khởi động chậm hơn • Tốn nhiều tài nguyên hơn	• Nhẹ • Chia sẻ chung host OS kernel • Khởi động nhanh hơn • Ít tốn tài nguyên hơn

5. Các Loại Storage

- **Object Storage:** Lưu dữ liệu dưới dạng object với unique ID. (Ví dụ: AWS S3)
- **Block Storage:** Lưu dữ liệu thành các block kích thước cố định. (Ví dụ: AWS EBS)
- **File Storage:** Lưu dữ liệu thành file và folder. (Ví dụ: AWS EFS)

6. Lợi Ích Chính (Tóm Tắt)

 Cost Effective	 Scalability & Flexibility	 High Availability	 Global Access	 Focus on Core Business
---	---	--	--	---

7. Thuật Ngữ Cần Nhớ

- On-Demand Self-Service
- Broad Network Access
- Resource Pooling
- Rapid Elasticity
- Measured Service
- Multi-tenancy
- Pay-as-you-go
- SLA (Service Level Agreement)
- API (Application Programming Interface)
- IAM (Identity and Access Management)

8. Câu Hỏi Phỏng Vấn / Ôn Thi Thường Gặp

- ✓ Cloud Computing là gì?
- ✓ Các đặc điểm của Cloud Computing là gì?
- ✓ Giải thích IaaS, PaaS, SaaS kèm ví dụ.
- ✓ Các mô hình triển khai (deployment models) là gì?
- ✓ Sự khác biệt giữa VM và Container?
- ✓ Các loại cloud storage?
- ✓ Ưu điểm và thách thức của Cloud Computing?

Tóm gọn lại: Cloud Computing giúp việc mở rộng và truy cập tài nguyên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.